

화재 감지 시스템의 성능 개선을 위한 비전 및 맥락 정보 결합과 모델 비교

오승수*, 말르체빠 아나스타시아*, 안젤라 에밀 조세*, 허세환*, 원지예* 윤현서*,
정순기**, 김동균**

Integration of Vision and Contextual Information and Model Comparison for Performance Improvement of Fire Detection Systems

Seungsoo Oh*, Anastasia Malysheva*, Angela Emile Jose*, Sehwan Heo*, Jiye Won*, Hyeonsoo Yoon*,
Soon Ki Jung**, Dongkyun Kim**

요 약

보다 효과적인 화재 감지를 위해, 본 연구에서는 비전 기반 객체 탐지 모델인 YOLO의 한계를 보완하고, 맥락 정보를 활용하기 위해 멀티모달 모델인 CLIP을 결합한 하이브리드 구조를 제안한다. 제안한 구조의 유효성을 검증하기 위해 YOLO 또는 CLIP을 각각 제거한 변형 모델들과 비교하는 ablation study를 수행하였으며, 성능 평가는 F1-score 및 F2-score를 기준으로 진행하였다. 실험 결과, 제안한 모델은 F2-score 기준에서 단일 모델 대비 우수한 성능을 보였으며, 특히 위음성 감소 측면에서 효과적인 성능 향상을 확인하였다. 이러한 결과는 맥락 정보와 비전 정보를 결합한 접근이 화재 감지 성능 향상에 유효함을 시사한다.

Abstract

This study proposes a hybrid architecture that integrates YOLO with the multimodal model CLIP to incorporate contextual information and address the limitations of YOLO for fire detection. An ablation study is conducted by comparing the combined model with variants excluding either YOLO or CLIP, using F1-scores and F2-scores for evaluation. Experimental results show that the proposed model outperforms single-model baselines in terms of F2-score, indicating improved effectiveness in reducing false negatives.

Key words

Fire detection, YOLO, CLIP, context information, ablation study, F2-score

는 AI 허브(ahub.or.kr)에서 다운로드 받으실 수 있습니다.

컴퓨터학부,

u.ac.kr, ananasik24@knu.ac.kr, angelaemilejose@gmail.com, dragonsd@knu.ac.kr, oneone8773@gmail.com, hyeo

)

고 컴퓨터학부 교수 (교신저자)

.ac.kr, dongkyun@knu.ac.kr

I. 서 론

는 과학기술정보통신부 및 정보통신기획평가원의 SW중심대학사업의 연구결과로 화재 발생으로 인한 피해가 증가함에 따라[1], 화재 감지 시스템의 효율성과 정확성이 더욱 중요해지고 있다. 화재 발생 예측은 화재 예방을 위한 중요한 단계이며, 화재 감지 시스템의 성능 개선을 위한 비전 및 맥락 정보 결합과 모델 비교 연구는 화재 감지 시스템의 성능 향상을 위한 중요한 연구이다. 본 연구는 화재 감지 시스템의 성능 개선을 위한 비전 및 맥락 정보 결합과 모델 비교 연구를 수행한 연구이다. 본 연구는 화재 감지 시스템의 성능 개선을 위한 비전 및 맥락 정보 결합과 모델 비교 연구를 수행한 연구이다.

경 조건에 민감하여 오탐지가 발생할 수 있으며, YOLO와 같은 비전 기반 모델은 유사한 시각적 패턴에 의해 오인식이 발생할 수 있다는 한계가 있다. 이에 본 연구에서는 영상의 맥락 정보를 활용하여 기존 모델의 한계를 보완하는 화재 감지 시스템을 구성한다.

맥락 정보 추출을 위해 VQA(Visual Question Answering) 모델인 InternVL 2.5-4B를 활용하고[2], 해당 정보를 YOLO 모델[3]이 탐지한 영상과 함께 CLIP 모델[4]에 입력하여 화재 여부를 판단하는 구조를 설계하였다. CLIP은 대규모 이미지-텍스트 쌍으로 학습된 일반화된 시각-언어 지식을 보유하고 있어, YOLO가 불꽃과 유사한 시각적 패턴으로 인해 오탐하는 상황을 맥락적으로 구별하고 걸러내는 역할을 수행할 수 있다. 이를 통해 비전 정보와 맥락 정보를 결합한 통합적인 화재 감지 방식을 구현한다.

제안한 시스템의 성능을 검증하기 위해 ablation study[5]를 수행하여 각 구성 요소의 기여도를 분석하였다. 실험 결과, 제안한 방법은 단일 모델 대비 화재 감지 성능을 향상시키며, 특히 위음성(False Negative, FN) 감소 측면에서 효과적인 개선을 확인하였다.

II. 실험 방법

안정적인 실험 환경을 위해 YOLO11 [3]과 CLIP ViT-B/32 [4]를 각각 YOLO 및 CLIP 모델로 사용하였다. CLIP 모델에 입력할 맥락 정보를 구성하기 위해 화재, 모닥불, 촛불, 요리, 벽난로, 불꽃놀이, 담뱃불, 불꽃과 유사한 장면 등 총 8개 유형의 영상을 각 200개씩 수집하여 총 1,600개의 데이터셋을 구축하였다 [6]-[13].

각 영상은 InternVL 2.5-4B 모델에 입력하여 이를 설명하는 캡션을 생성하였으며, 생성된 캡션을 기

반으로 Gemini 3 Flash 모델을 활용하여 각 유형을 대표하는 캡션을 생성하였다. 이후 테스트 영상에 대해 YOLO 11 모델을 통해 불꽃 영역을 탐지하고, 해당 영상과 대표 캡션을 함께 CLIP 모델에 입력하여 유사도를 계산하였다. 각 이미지에 대해 화재를 묘사하는 캡션과의 cosine 유사도가 가장 높은 경우를 화재로 판단하였다.

제안한 YOLO-CLIP 결합 모델(A)의 성능을 평가하기 위해, YOLO를 제거한 CLIP 단일 모델(B)과 CLIP을 제거한 YOLO 단일 모델(C)과의 비교 실험을 수행하였다. 성능 평가 기준으로는 F1-score와 F2-score를 사용하였다. 특히 화재 감지 시스템에서는 위음성을 최소화하는 것이 중요하므로, 이를 반영하기 위해 F2-score를 주요 평가 지표로 포함하였다 [14].

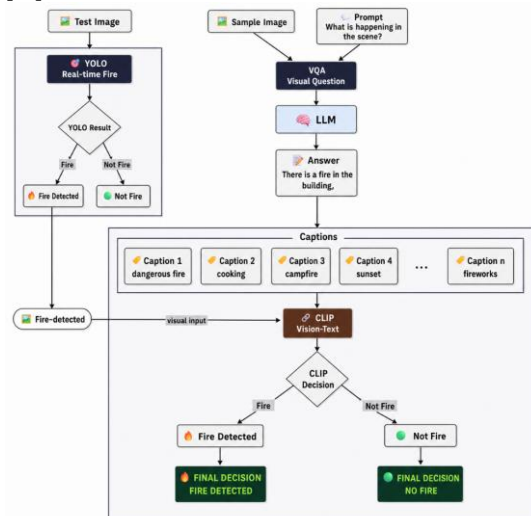


그림 1. 시스템 구조도
Fig. 1. System Architecture

III. 실험 결과

본 연구에서는 F1 score와 F2 score를 성능 평가 기준으로 사용한다. F1 score는 정밀도(Precision)와

재현율(Recall)의 조화평균이며, F2 score는 재현율에 더 높은 가중치를 부여한 지표로, 위음성(false negative) 감소가 중요한 화재 감지 작업에 적합하다. 따라서 각 모델(A, B, C)에 대해 임계값(threshold)에 따른 F1-score와 F2-score를 계산하였으며, 그 결과를 그림 2와 그림 3에 나타내었다. 모델 A의 임계값은 YOLO 모델의 신뢰도 점수(confidence score)와 CLIP 모델의 cosine 유사도를 softmax 함수로 정규화한 값의 곱으로 정의하였다. 모델 B의 임계값은 CLIP 모델의 cosine 유사도를 softmax 함수로 정규화한 값으로 설정하였으며, 모델 C의 임계값은 YOLO 모델의 신뢰도 점수로 설정하였다[14][15].

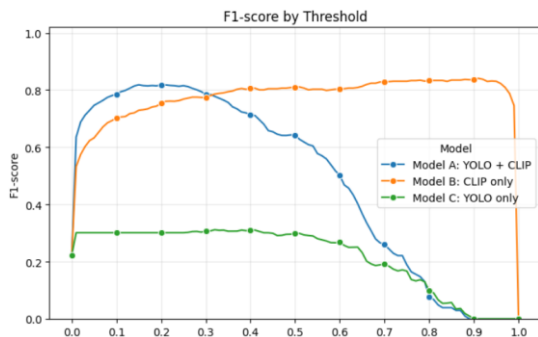


그림 2. F1-score
Fig. 2. F1-score

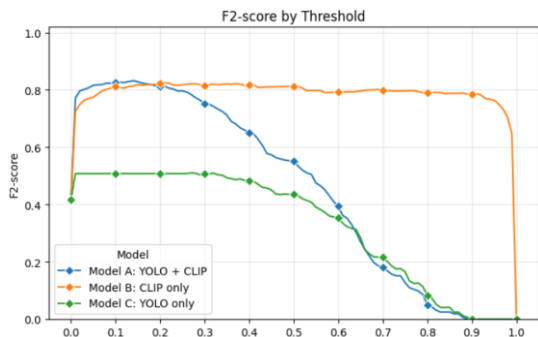


그림 3. F2-score
Fig. 3. F2-score

모델 A는 임계값 0.15에서 F1-score 약 0.819, 임계값 0.14에서 F2-score 약 0.833의 최댓값을 기록하였다. 모델 B는 임계값 0.91에서 F1-score 약 0.841, 임계값 0.22에서 F2-score 약 0.826의 최댓값을 보였다. 모델 C는 임계값 0.32에서 F1-score 약 0.312, 임계값 0.27에서 F2-score 약 0.510의 최댓값을 기록하였다.

모델 A는 전반적으로 중간 임계값 구간에서 안정적인 성능을 유지하며 높은 F1-score 및 F2-score를 나타낸다. 모델 B는 높은 임계값 영역에서 F1-score 기준으로 가장 높은 성능을 보이지만, F2-score에서는 상대적으로 성능이 제한되는 경향을 보인다. 반면 모델 C는 전체 임계값 구간에서 F1-score 및 F2-score 모두 낮은 성능을 나타내며, 단일 YOLO 기반 접근의 한계를 확인할 수 있다. 이러한 결과는 모델 B와 C가 각각 정밀도 또는 단일 정보에 의존하는 반면, 모델 A는 비전 정보와 맥락 정보를 결합함으로써 보다 균형 잡힌 성능을 보이며 특히 위음성 감소 측면에서 우수한 성능을 나타냄을 보여준다.

IV. 결 론

본 연구에서는 비전 정보와 맥락 정보를 결합한 YOLO-CLIP 기반 화재 감지 모델을 제안하였다. F1-score 기준에서는 CLIP 단일 모델이 더 높은 성능을 보였으나, 화재 감지에서 중요한 위음성 감소 측면을 고려한 F2-score 기준에서는 제안한 모델이 더 높은 성능을 보였다. 이러한 결과는 제안한 접근 방식이 화재 감지에 보다 효과적임을 시사한다.

참 고 문 헌

- [1] 소방청, "2024 화재통계연감", 소방청, 2024.
- [2] Z. Chen, et al., "InternVL2.5-4B", 2024. [Online]. Available: <https://huggingface.co/OpenGVLab/InternVL>

2_5-4B

- [3] G. Jocher, et al., "Ultralytics YOLO11", 2024. [Online]. Available: <https://github.com/ultralytics/ultralytics>
- [4] A. Radford, et al., "Learning Transferable Visual Models from Natural Language Supervision," Proc. ICML, vol. 139, pp. 8748-8763, July 2021.
- [5] R. Meyes, et al., "Ablation Studies in Artificial Neural Networks", arXiv preprint arXiv:1901.08578, 2019.
- [6] AI-Hub, "화재 발생 예측 영상 (고도화)- 영상 기반 화재 감시 및 발생 위치 탐지 데이터", 2023. [Online]. Available: <https://aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?pageIndex=1&currMenu=115&topMenu=100&srchOptnCnd=OPTNCND001&searchKeyword=%ED%99%94%EC%9E%AC&srchDetailCnd=DETAILCND001&srchOrder=ORDER001&srchPagePer=20&aihubDataSe=data&dataSetSn=71751>
- [7] I. Khammash, "Classes of fire", 2024. [Online]. Available: <https://www.kaggle.com/datasets/imankhammash/classesoffire>
- [8] B. Peng, "Home fire dataset", 2024. [Online]. Available: <https://www.kaggle.com/datasets/pengbo00/home-fire-dataset>
- [9] M. Ojeda, "Fireplace Dataset", 2024. [Online]. Available: <https://universe.roboflow.com/mateo-ojeda/fireplace>
- [10] J. Nataly, "Smoking Dataset", 2024. [Online]. Available: <https://universe.roboflow.com/joanna-nataly/smoking-g6r1p>
- [11] Stove with fire, "Stove with fire Dataset", 2024. [Online]. Available: <https://universe.roboflow.com/stove-with-fire/stove-with-fire>
- [12] test-gnuy6, "firework Dataset", 2024. [Online]. Available: <https://universe.roboflow.com/test-gnuy6/firework-fnuiz/dataset/1>
- [13] A. Khouja, "timeofdaydataset", 2024. [Online]. Available: <https://www.kaggle.com/datasets/aymenkhouja/timeofdaydataset/data>
- [14] C. Goutte and E. Gaussier, "A Probabilistic Interpretation of Precision, Recall and F-score, with Implication for Evaluation", Proc. European Colloquium on IR Research (ECIR'05), LNCS 3408, pp. 345-359, 2005.
- [15] An, J., Su, P., Liu, J. et al. Implementation of YOLO-CLIP fusion algorithm for fall detection. SIViP 19, 837 (2025). <https://doi.org/10.1007/s11760-025-04397-w>